

Samodzielne Programowanie Algorytmów Numerycznych -- zadanie SPAN-3

span_integral: adaptacyjna, kontrolowana kwadratura Romberga (wszelkie prawa zastrzeżone [!])

Pierwszą z kwadratur, która będzie wykorzystana w bieżącym zadaniu jest 18-punktowa kwadratura Gaussa-Legendre'a o oznaczeniu G_{17} . Kwadratury Gaussa-Legendre'a są kwadraturami postaci

$$G_n \equiv G_n(f, a, b) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \approx \int_a^b f(x) dx,$$

gdzie węzły x_k i współczynniki A_k są tak dobrane, aby rząd tej kwadratury był możliwie najwyższy i wynosił aż $2n + 2$. Wyznaczenie węzłów i współczynników kwadratur Gaussa-Legendre'a nie jest zadaniem prostym, dlatego w praktyce korzysta się z już wcześniej wyliczonych i zapamiętanych wartości. Węzły oraz współczynniki kwadratury $G_{17}(\cdot, -1, 1)$, odpowiadające przedziałowi $[-1, 1]$, umieszczono w pliku **g17.m** (zobacz zadanie SPAN-3 w LeOn-ie); w wypadku innego przedziału całkowania należy je odpowiednio przekształcić. Pierwsze zadanie polega na uzupełnieniu kodu funkcji **g17**, aby poprawnie obliczała wartości kwadratury G_{17} na dowolnym przedziale $[a, b]$.

Dwie kolejne kwadratury, które wykorzystamy są kwadratury Romberga $T_{7,7}$ i $T_{8,8}$ (przyjęto oznaczenia takie jak na wykładzie, co oznacza, że kwadratura $T_{k,k}$ jest teoretycznie najlepszym przybliżeniem całki z $k+1$ wierszowej tablicy Romberga rozpoczynającej się elementem $T_{0,0}$, gdzie $T_{0,0}$ jest prostą kwadraturą trapezów na przedziale $[a, b]$).

Idea metody, którą należy zaimplementować jest następująca. Przybliżamy wartość całki funkcji f na przedziale $[a, b]$ kwadraturami G_{17} , $T_{7,7}$ i $T_{8,8}$. Następnie obliczamy dwa błędy:

$$\frac{|T_{8,8} - T_{7,7}|}{\max\{1, |T_{8,8}|\}}, \quad \frac{|T_{8,8} - G_{17}|}{\max\{1, |T_{8,8}|\}}. \quad (1)$$

Jako oszacowanie "pół-względne" błędu obliczonego przybliżenia całki przyjmujemy większą z dwóch powyższych wartości. Jeżeli oszacowanie to jest nie większe niż zadana tolerancja **tol**, to kończymy obliczenia z **wynikiem** $T_{8,8}$. W przeciwnym wypadku dzielimy przedział całkowania na pół i w każdej połowie powtarzamy (rekurencyjnie) powyższy schemat dla tolerancji $1/2 \cdot \text{tol}$.

Dokładniej, należy napisać funkcję o wywołaniu postaci

[Q,errest] = span_integral(f,a,b,tol,recLev)

przybliżającą wartość całki funkcji f na przedziale $[a, b]$ podanym wyżej algorytmem. Argumenty **f**, **a**, **b** i **tol** opisano już wcześniej (zakładamy, że funkcja f jest ciągła oraz, że $a < b$). Dodatkowy parametr **recLev** ogranicza liczbę poziomów rekurencji. W szczególności, jeżeli **recLev** ≤ 0 , to żadnego wywołania rekurencyjnego być nie powinno. Jeśli np. **recLev** jest równe 2, to w razie konieczności wolno nam wyjściowy przedział podzielić na pół i dla każdej połówki wywołać nasz algorytm rekurencyjnie (pierwszy poziom rekurencji), oraz (ewentualnie) obie (albo jedną) z tych połówek podzielić na pół i "zagłębić się" rekurencyjnie po raz drugi.

Jeśli użytkownik nie poda argumentów **tol** lub **recLev**, to należy przyjąć następujące wartości domyślne: **tol** = 10^{-10} i **recLev** = 18.

Argument wyjściowy **Q** jest końcowym przybliżeniem całki, a **errest** – finalnym oszacowaniem błędu obliczonego przybliżenia, czyli sumą oszacowań błędów na podprzedziałach z najgłębszych poziomów rekurencji (zob. str. 2).

Nazwy argumentów funkcji **span_integral** mogą być dowolne, **zachowana musi być tylko składnia oraz nazwa funkcji**. Nie trzeba sprawdzać poprawności argumentów wejściowych.

Stworzona funkcja oraz ewentualne funkcje pomocnicze mogą używać tylko funkcji i operatorów dostępnych w podstawowej wersji Matlab'a; nie wolno używać rozszerzeń/"toolbox"-ów. **Nie wolno też korzystać z wbudowanych funkcji obliczających wartości kwadratur** (na przykład z funkcji **trapz**).

Zasady oceniania

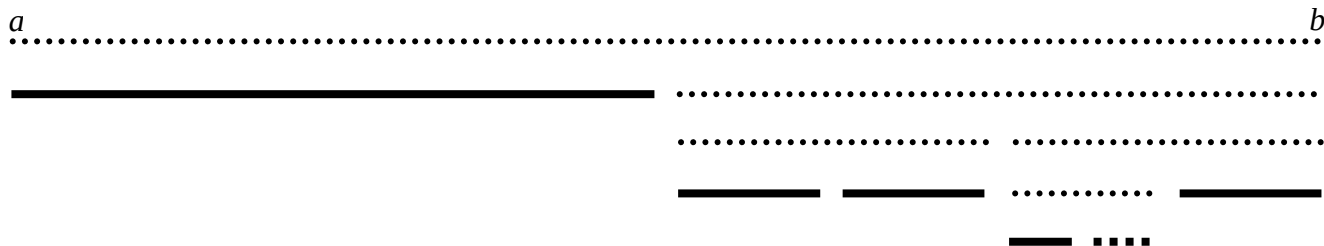
Brak rozwiązania, funkcja nie działa lub nie jest zgodna z wymaganą specyfikacją: **0 punktów**.

Funkcja działa: **do** $\frac{7}{3} + \frac{14}{3} + 1$ (**g17** + **span_integral** + rozszerzenie opisane poniżej) **punktów** (w zależności od szybkości działania, poprawności wyników oraz *jakości* i *czytelności* kodu).

Zwrot "**nie działa**" oznacza, że rozwiązanie nie zadziałało dla poprawnego zestawu argumentów lub obliczenia trwały znacznie dłużej niż powinny.

Rysunek poglądowy (wyjaśnienie na przykładzie znaczenia argumentów wyjściowych)

recLev = 4



Finalna wartość całki i oszacowania błędu są sumami wartości z **dolnych** (pogrubionych) podprzedziałów

Można przyjąć, że funkcja **f** potrafi przyjmować argumenty wektorowe, oraz że oblicza odpowiednią wartość dla każdego elementu wektora, np. **f = @(x)x.*sin(2*pi*(70471/256)*x)./(x+(2215/1024))** (to przykład z wykładu). Zakładamy też, że wszystkie wartości funkcji **f** na przedziale **[a, b]** są rzeczywiste oraz (nie dotyczy wersji rozszerzonej zadania) skończone.

Wersja rozszerzona

Kwadratura Romberga używa wartości funkcji podcałkowej na końcach przedziału. Opisana wyżej metoda przybliżania całki zawiedzie zatem w sytuacji, gdy wartość całkowanej funkcji na końcu przedziału (lub np. w środku) będzie nieskończona lub nieokreślona, np. dla całek

$$\int_0^2 x^{-1} \sin(x) dx, \quad \int_{-1}^1 (1-x^2)^{-1/2} dx.$$

Jeśli jednak element $T_{8,8}$ tablicy Romberga obliczać będziemy w sposób optymalny, to wyznaczać będziemy "po drodze" złożone kwadratury prostokątów P_k z punktem środkowym, dla wartości k równych 1, 2, 4, ..., 2^7 . Ponieważ błąd złożonej kwadratury prostokątów posiada rozwinięcie asymptotyczne analogiczne do rozwinięcia błędu złożonej kwadratury trapezów, możemy przyjąć $P_{i,0} = P_2^i$, a następnie przeprowadzić proces ekstrapolacji otrzymując tablicę $P_{i,j}$ ($i \leq j$) coraz lepszych przybliżeń całki, z teoretycznie najlepszym przybliżeniem w elemencie $P_{7,7}$. Warto raz jeszcze zaznaczyć, że aby obliczyć element $P_{7,7}$, nie musimy wyznaczyć żadnej nowej wartości funkcji podcałkowej. Łatwo zauważyć też, że kwadratura $P_{7,7}$ nie korzysta z wartości funkcji na końcach przedziału całkowania.

Zmodyfikowana wersja algorytmu wygląda następująco. Dla **danego podprzedziału** wyznaczamy wartości kwadratur G_{17} , $T_{8,8}$, $T_{7,7}$ oraz (niemal za darmo, teraz albo nieco później) $P_{7,7}$. Jeśli wartość $T_{8,8}$ jest skończona (co należy w Matlabie sprawdzać wyłącznie używając funkcji **isfinite**), to postępujemy dokładnie tak samo, jak opisano wcześniej.

Jeśli jednak dla danego podprzedziału wartość $T_{8,8}$ skończona nie jest, to nieco modyfikujemy nasz algorytm. Zamiast wzorów (1) błąd szacujemy używając wyrażenia

$$\max\left\{1, \log_2\left(\frac{M-m}{d-c}\right)\right\} \frac{|G_{17} - P_{7,7}|}{\max\{1, |G_{17}|\}}, \quad (2)$$

gdzie symbole c i d oznaczają, odpowiednio, lewy i prawy koniec rozpatrywanego podprzedziału, a wartości M i m , to największa i najmniejsza wartość spośród 257 wartości funkcji, które posłużyły do wyznaczenia na rozpatrywanym podprzedziale przybliżenia $T_{8,8}$, przy czym obliczając M i m uwzględniamy tylko te spośród wartości funkcji podcałkowej, które były skończone. Oszacowanie błędu obliczone według wzoru (2) porównujemy z tolerancją dla danego podprzedziału. **Jeśli jest nie większe od tolerancji**, to wartość G_{17} akceptujemy jako przybliżenie całki na rozpatrywanym podprzedziale, a wartość (2) jako oszacowanie błędu tego przybliżenia. **W przeciwnym wypadku** dzielimy podprzedział na pół i w każdej połówce powtarzamy (rekurencyjnie) cały schemat, dla tolerancji równej $\frac{1}{2} \cdot \text{tol}$, ale tym razem zmieniając wartość "licznika zagłębień" rekurencyjnych jedynie o $\frac{1}{2}$, a nie o 1. Proszę zwrócić uwagę, że niestandardowe modyfikowanie tego "licznika" dotyczy **tylko** sytuacji, gdy $T_{8,8}$ nie jest skończona na podprzedziale, który "rozdajemy".

W wersji rozszerzonej **założenia dotyczące funkcji podcałkowej są nieco słabsze**. Nie zakładamy już, że funkcja f jest ciągła w całym przedziale $[a, b]$. Dopuszczamy istnienie **skończonej** liczby punktów nieciągłości (osobliwości, nieokreśloności).

Zwrot "wartość funkcji **nie jest skończona**" dotyczy też sytuacji, kiedy wartość ta jest symbolem nieoznaczonym. Z punktu widzenia Matlaba i tego zadania, wartość **x** jest skończona (poprawnie określona), jeśli **isfinite(x)** ma wartość "prawda".

Drobna uwaga dla osób wnikliwych: może się tak pechowo zdarzyć, że nie tylko kwadratura $T_{8,8}$ będzie nieskończona, ale również któraś z kwadratur $P_{7,7}$ lub G_{17} (szansa, że $P_{7,7}$ i G_{17} będą obie nieskończone też istnieje, ale jest bardzo mała). W opisanej sytuacji warto przejść do kolejnych rekurencyjnych etapów (o ile nie wyczerpał się limit zagłębień rekurencyjnych), ponieważ węzły kwadratur $P_{7,7}$ i G_{17} na połówkach podprzedziału są inne niż na całym podprzedziale. Opisany w tym akapicie problem można łatwo rozwiązać bez dopisywania żadnych nowych instrukcji, jeśli się wcześniej coś odpowiednio w programie zapisze. Jak? --- tę zagadkę osoby wnikliwe powinny rozwiązać same ;) Na zajęciach uzupełniających odpowiedź też się oczywiście pojawi.

[!] Właścicielami praw autorskich to tego zadania są: Paweł Keller, Politechnika Warszawska (Wydział MiNI).